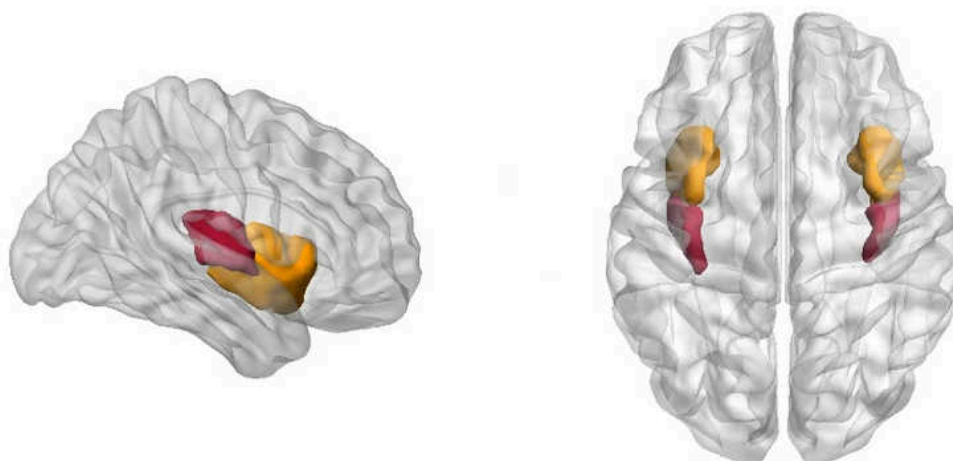


17.09.2025

Мозг способен интерпретировать некоторые запахи как вкусовые ощущения

Восприятие запахов — сложный и многокомпонентный процесс, при котором происходит интеграция вкусовых сигналов от хеморецепторов языка и обонятельных сигналов, поступающих от употребляемой пищи. Авторы исследования, опубликованного в *Nature Communications*, продемонстрировали, что некоторые участки островковой коры, которая отвечает за восприятие вкуса, также реагируют на сигналы о запахах. Это объясняет, почему одорант бывает способен вызвать вкусовое ощущение в отсутствие вкусового подкрепления.



Изображение:

В островковой коре, отвечающей за обработку вкусовой информации, имеются гранулярная часть — более эволюционно новая и отвечающая преимущественно на сигналы о вкусе

(обозначена красным), — и агранулярная, более древняя и также участвующая в обработке информации о запахах (обозначена оранжевым).

Credit:

Nature Communications (2025). DOI: [10.1038/s41467-025-63803-6](https://doi.org/10.1038/s41467-025-63803-6)
| [CC BY](#)

Подготовила

Варвара Бродяная

При заложенности носа еда может казаться безвкусной. Это происходит потому, что в норме одоранты достигают обонятельного эпителия через заднюю часть горла (такой тип обоняния называется ретроназальным) одновременно с восприятием вкусовых сигналов. Оба ощущения вместе и создают вкус. Интеграция настолько сильна, что запахи, ассоциированные с определенными вкусами, способны самостоятельно вызывать соответствующие вкусовые ощущения. Первичная обработка информации о запахах происходит в грушевидной, или пириформной коре, а о вкусе — в островковой. Однако островок также активируется обонянием. Это довольно неожиданно, так как принято считать, что вкусовые и обонятельные сигналы обрабатываются в первичной сенсорной коре параллельно перед интеграцией орбитофронтальной корой. На тесную ассоциацию между вкусом и запахом указывают как поведенческие исследования, так и функциональные данные нейровизуализации.

Ученые из Каролинского Института (Швеция) предположили, что обонятельная информация интегрируется со вкусовой уже в островковой доле, чтобы сформировать целостное представление о вкусе. Чтобы проверить эту гипотезу, они провели эксперимент с участием 25 добровольцев (11 мужчин и 14 женщин) 18–45 лет с нормальным обонянием и вкусовой чувствительностью. Работа включала три этапа: ознакомление со стимулами и два сеанса фМРТ, во время которых эти стимулы предъявляли участникам.

На первом этапе добровольцы знакомились с двумя парами стимулов. Первая представляла собой сочетание сладкого вкуса и сладкого запаха, вторая — вкуса умами и запаха, ассоциированного с этим вкусом и с белковой пищей. Каждому вкусу соответствовал визуальный символ — буква финикийского алфавита, ассоциацию которой с конкретным вкусом участник должен был запомнить (такая кодировка нужна была для того, чтобы избежать слов «сладкий» и «солёный» в эксперименте).

Вкусовые стимулы включали 9% раствор сахарозы (сладкий вкус) и 1% раствор глутамата натрия (вкус умами). Обонятельные стимулы включали три сладких одоранта (патока, она же тростниковый сироп, личи и малина) и три ассоциированных с умами и белковой пищей (копчёный бекон, курица, лук). Все стимулы растворяли в искусственной слюне, состоящей из хлорида калия и гидрокарбоната натрия.

В фМРТ-сессиях участники получали либо только вкусовые, либо только запаховые стимулы через специальную 3D-печатную насадку. Каждый стимул вводили в виде четырех последовательных порций по 0,5 мл в течение 16 секунд, с последующим ополаскиванием полости рта чистой искусственной слюной. Участники «называли» воспринимаемый вкус, выбирая соответствующий символ, а также оценивали его интенсивность и приятность.

Вкусовые стимулы активировали центральные и передние отделы островковой доли, а обонятельные стимулы — грушевидную кору. С помощью мультимодального декодирования авторы также показали, что в пределах областей островковой коры, чувствительных к вкусу, наблюдалось распознавание не только вкусовых, но и обонятельных стимулов. При этом эволюционно древняя часть островка (агранулярная) участвовала в восприятии как вкусов, так и запахов, в то время как более новая (гранулярная) — преимущественно вкусов. Также ученые показали возможность кросс-модального декодирования, например, алгоритм мог выдать в качестве ответа «сладкий вкус», получив данные о реакции на сладкий запах. Корреляционный анализ подтвердил, что точность такого кросс-модального распознавания была напрямую связана с тем, насколько сильно перекрывались нейронные ответы на вкус и запах.

Исследователи проверили, как часто программа-декодер путала сигналы друг с другом. Оказалось, что в разных отделах мозга ошибки носят разный характер, то есть нейронные репрезентации вкусов и запахов отличаются между участками мозга. Например, в одних зонах ответ на сладкий запах чаще был ошибочно принят за ответ на сладкий вкус, а в других — за реакцию на запах белковой пищи и умами.

Также оказалось, что точность распознавания вкусовых стимулов значительно снижалась, если алгоритм декодирования обучали и тестировали на данных, полученных в разные дни. Иными словами, нейронная репрезентация одного и того же вкуса или запаха со временем немного меняется (это явление называется дрейфом репрезентаций), и происходит это по-разному в двух ключевых зонах. В островковой доле паттерны менялись, но разные вкусы оставались различимыми. Это может быть связано с механизмами обучения. В орбитофронтальной коре паттерны для всех стимулов со временем становились более похожими друг на друга, возможно, отражая изменение субъективной ценности (например, сытости или привыкания). Такое различие подтверждает, что у данных областей мозга разные функции: островковая кора в большей степени отвечает за идентификацию сигнала, а орбитофронтальная — за его оценку.

Анализируя связи между участками мозга, авторы показали, что взаимодействие между передней частью островка и орбитофронтальной корой играет ключевую роль. Это подтверждает предположение о том, что интеграция вкусовых и обонятельных сигналов начинается рано. Зоны островковой коры содержали общие нейронные репрезентации для вкусов и ассоциированных с ними запахов. Их перекрытие объясняет, почему вкус и запах так тесно связаны в нашем восприятии.

Обнаруженный дрейф вкусовых репрезентаций согласуется с данными, полученными ранее на грызунах, и может отражать механизмы пластичности, лежащие в основе ассоциативного обучения и адаптации к изменяющимся условиям среды.

Таким образом, островковая кора служит центром интеграции вкусовой и обонятельной информации благодаря формированию общих для запаха и вкуса нейронных паттернов. Это меняет представление об исключительной роли орбитофронтальной коры в интеграции сенсорных сигналов. Результаты подчеркивают важность механизма их ранней интеграции, который лежит в основе формирования пищевых предпочтений. Их понимание ценно для лечения нарушений интеграции между восприятием вкусов и запахов при различных заболеваниях и для разработки средств управления пищевым поведением.

[Ожидание удовольствия от острой пищи заглушает боль](#)

Источник

Khorisantonio, P.A., et al. Tastes and retronasal odours evoke a shared flavour-specific neural code in the human insula. // Nat Commun 16, 8252 (2025), published online 12 September 2025. DOI: [10.1038/s41467-025-63803-6](https://doi.org/10.1038/s41467-025-63803-6)

et cetera

Неврология

Поделиться записью:

Подписаться

Вам будет интересно

03.04.2026

03.04.2026

03.04.2026

 245  0

Полимерный
электрод
синтезировался в

03.04.2026

 203  0

МикроРНК
восстановили
общительность

02.04.2026

 179  0

Гормон печени
увеличивает
расход энергии у

 200  0

Потеря активности
транскрипционн...
фактора AhR

 271  0

Различные
области мозга
мышы по-разному

Copyright ©2018–2026 «PCR.news». При использовании материалов сайта ссылка на PCR.news обязательна. Права на изображения из фотобанков защищены, их скачивание запрещено. Информация на портале PCR.NEWS предназначена для специалистов здравоохранения.

[О проекте](#)

[Контакты](#)

[RSS](#)

[Связь с редакцией](#)

[Оплата и возврат](#)

[Оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Реквизиты](#)
